

5、CC2530 外部中断控制LED开关

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法，带你一步步走进嵌入式大门
- 2)、握Led驱动电路及开关Led的原理
- 3)、过按键key1产生外部中断改变LED1\LED2\LED3状态

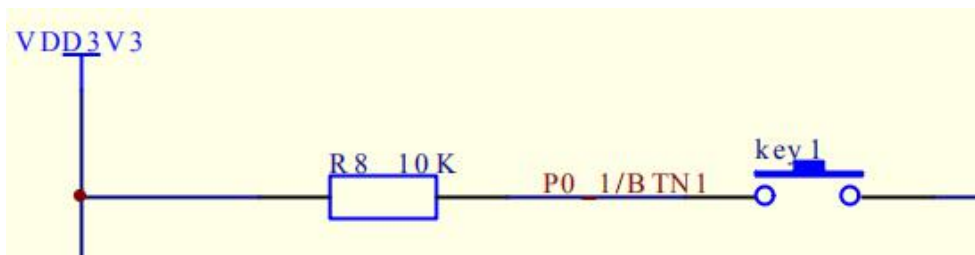
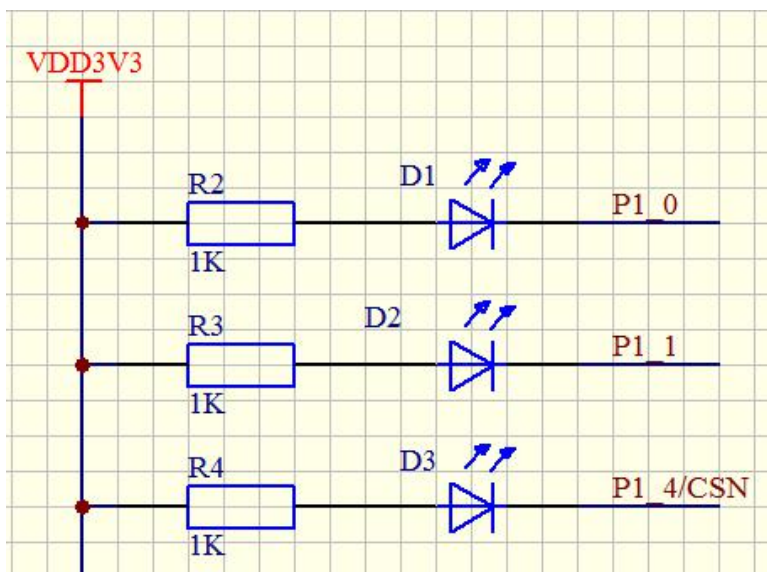
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭, D2, D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到到了仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。

按键key1接在P0_1上，当按键松开时，p0_1通过电阻上拉为高电平，当按键key1按下时，p0_1为低电平。

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示：

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
P1DIR (0xFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出
P1INP (0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/O输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能，P1INP暂时不需要配置，了解一下为后面的实验打下基础 0: 上拉/下拉 (见P2INP (0xF7) - 端口2输入模式) 1: 三态

CC2530外部中断需要配置P0IEN 、PICTL 、P0IFG、IEN1寄存器。 外部中断寄存器说明如下表所示：

寄存器	作用	描述
P0IEN (0xAB)	端口0 中断屏蔽	端口P0.7到P0.0中断使能 0: 中断禁用 1: 中断使能。
PICTL (0x8C)	端口中断控制 P0ICON (Bit0)	端口0， 7到0输入模式下的中断配置。该位为所有端口0的输入选择中断请求条件。 0: 输入的上升沿引起中断 1: 输入的下降沿引起中断
P0IFG (0x89)	端口0 中断状态标志	端口0，位7到0输入中断状态标志。当输入端口中断请求未决信号时，其相应的标志位将置1。
IEN1 (0xB8)	中断使能1 P0IE (Bit5)	端口0中断使能 0: 中断禁止 1: 中断使能

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮，D2、D3同理。key1按下时P0.1产生外部中断从而控制LED1/LED2/LED3的亮灭所以配置如下：

```
P1SEL &=~0x01; //配置P1.0为通用IO口，默认为0的，可以不设
P1DIR |= 0x01; //P10 定义为输出
```

按键key1配置如下：

```
P0IEN |= 0x2; // P0.1 设置为中断方式 1：中断使能
PICTL |= 0x1; //下降沿触发
IEN1 |= 0x20; //允许P0口中断；
P0IFG = 0x00; //初始化中断标志位
EA = 1; //打开总中断
```

5. 源码分析

- 1)、请打开工程，学习例程 \5、CC2530 外部中断控制 LED 开关\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww
- 2)、主代码 main.c 如下：

```
/*
*****
/*描述： 按键 key1 外部中断方式改变 LED1 状态
*****
#include <ioCC2530.h>

#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char

//定义控制 LED 灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义 LED1 为 P1.0 口控制
#define KEY1 P0_1 //中断口
//函数声明
void Delayms(uint); //延时函数
void InitLed(void); //初始化 P1 口
void KeyInit(); //按键初始化
uchar KeyValue=0;

/*
*****
//延时函数
*****
void Delayms(uint xms) //i=xms 即延时 i 毫秒
{
    uint i, j;
    for(i=xms; i>0; i--)
        for(j=587; j>0; j--);
}
```

```

}

/*****
LED 初始化程序
*****/
void InitLed(void)
{
    P1DIR |= 0x01; //P1_0 定义为输出
    LED1 = 1;      //LED1 灯熄灭
}

/*****
KEY 初始化程序--外部中断方式
*****/
void InitKey()
{
    POIEN |= 0x2; //P01 设置为中断方式
    PICTL |= 0x1; // 下降沿触发
    IEN1 |= 0x20; // 允许 P0 口中断;
    POIFG = 0x00; // 初始化中断标志位
    EA = 1;
}

/*****
中断处理函数
*****/
#pragma vector = P0INT_VECTOR //格式: #pragma vector = 中断向量, 紧接着是中断处理
程序
__interrupt void P0_ISR(void)
{
    if((POIFG&0x02)==0x02)
    {
        POIFG = 0;          //清中断标志
        Delayms(10);        //去除抖动
        LED1=~LED1;         //改变 LED1 状态
    }
    POIFG = 0;              //清中断标志
    POIF = 0;               //清中断标志
}

/*****
主函数
*****/
void main(void)
{
    InitLed(); //调用初始化函数

```

```
InitKey();  
while(1)  
{  
}  
}
```

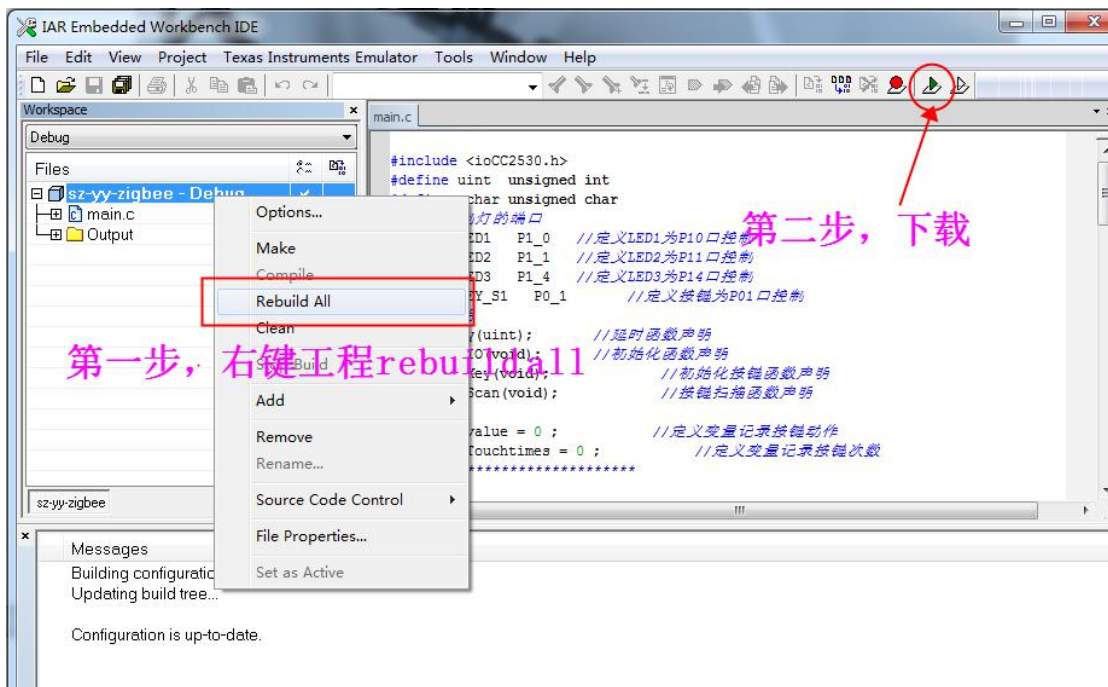
6. 实验步骤

1)、打开代码工程，\5、CC2530 外部中断控制 LED 开关\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。

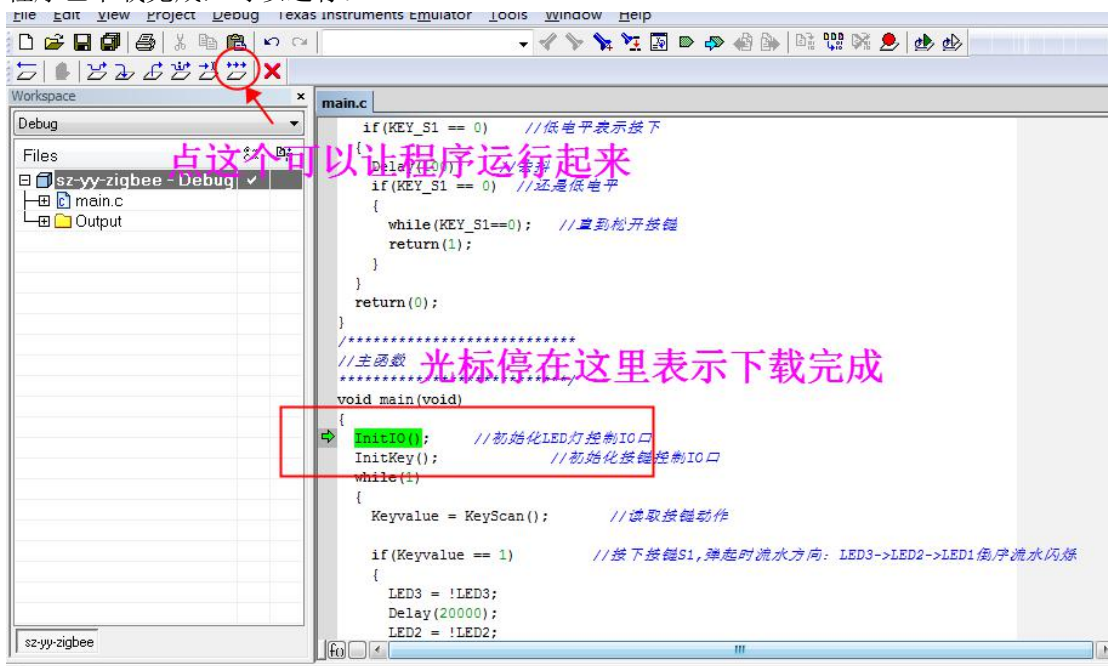
2)通过仿真器把开发板接到电脑上。



3) 编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4). 现象：每按下一次 key1, D1 的状态会跟着变化，这里是通过按键中断实验的哦。

